Actividad 1

Jesús María Mora Mur

Universidad Internacional de La Rioja

2 noviembre 2026

1. Primer ejercicio

El circuito que debemos analizar es el siguiente:

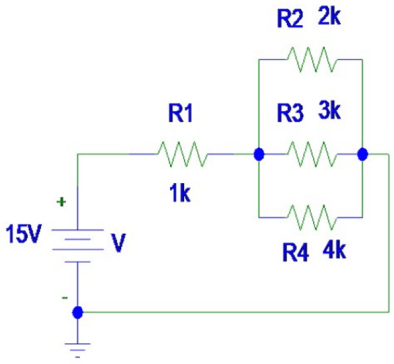


Figura 1. Circuito para analizar.

En primer lugar, debemos simplificar las resistencias del circuito para conocer la intensidad que circula. Para las resistencias en paralelo, tenemos que:

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}} = \frac{1}{\frac{1}{2000\ \Omega}+\frac{1}{3000\ \Omega}+\frac{1}{4000\ \Omega}} = \frac{12000}{13}\ \Omega \approx 923.08\ \Omega$$

Por otro lado, para la resistencia en serie con la que acabamos de calcular, tenemos que:

$$R_{total} = R_1 + R_{eq} = 1000\ \Omega + \frac{12000}{13}\ \Omega = \frac{25000}{13}\ \Omega$$

Aplicando la *Ley de Ohm*, obtenemos la intensidad que circula por el circuito:

$$I_{circuito} = \frac{V}{R_{total}} = \frac{15\ \text{V}}{\frac{25000}{13}\ \Omega} = \frac{39}{5000}\ \text{A} \approx 7.8\ \text{mA} \tag{1}$$

Con este dato, podemos obtener la caída de tensión en la primera resistencia:

$$V_1 = I \cdot R = \frac{39}{5000}\ \text{A} \cdot 1000\ \Omega = \frac{39}{5}\ \text{V} \approx 7.8\ \text{V}$$

A las resistencias en paralelo entran:

$$V = 7.2\ \text{V}$$
$$I = 7.8\ \text{mA}$$

Al estar en paralelo, la tensión que pasa por las tres resistencias es igual al voltaje entrante, estando la salida de las tres a 0 V.

2. SEGUNDO EJERCICIO

La intensidad, a diferencia del voltaje se divide en función de la resistencia que hay en cada línea paralela. Esto es, según la *Ley de Ohm*:

$$I = \frac{V}{R} \tag{2}$$

Recordando que pasan 7.2 V, calculamos la intensidad:

$$I_2 = \frac{7.2\ \text{V}}{2000\ \Omega} = 3.6\,\text{mA}$$
$$I_3 = \frac{7.2\,\text{V}}{3000\,\Omega} = 2.4\,\text{mA}$$
$$I_4 = \frac{7.2\,\text{V}}{4000\,\Omega} = 1.8\,\text{mA}$$

3. TERCER EJERCICIO

Sabemos que la potencia disipada por una resistencia es:

$$P = V \cdot I \tag{3}$$

Así, calculamos la potencia para cada resistencia:

$$P_1 = V_1 \cdot I_1 = 7.8\,\text{V} \cdot 0.078\,\text{A} \approx 0.61\,\text{W}$$
$$P_2 = V_2 \cdot I_2 = 7.2\,\text{V} \cdot 0.036\,\text{A} \approx 0.26\,\text{W}$$
$$P_3 = V_3 \cdot I_3 = 7.2\,\text{V} \cdot 0.024\,\text{A} \approx 0.17\,\text{W}$$
$$P_4 = V_3 \cdot I_3 = 7.2\,\text{V} \cdot 0.018\,\text{A} \approx 0.13\,\text{W}$$

Sumando todas las potencias obtenemos la total del circuito:

$$P_{\text{total}} = \Sigma_{n=1}^{4} P_n = 1.17\,\text{W}$$

que debe coincidir con la suministrada por la fuente:

$$P_{\text{fuente}} = V_{\text{fuente}} \cdot I_{\text{fuente}} = 15\,\text{V} \cdot 0.078\,\text{A} = 1.17\,\text{W}$$